

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 333.4 (Vossloh/Alstom "Grandes Líneas")

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 333.4 Vossloh / Alstom Prima GL

Mining Engineer

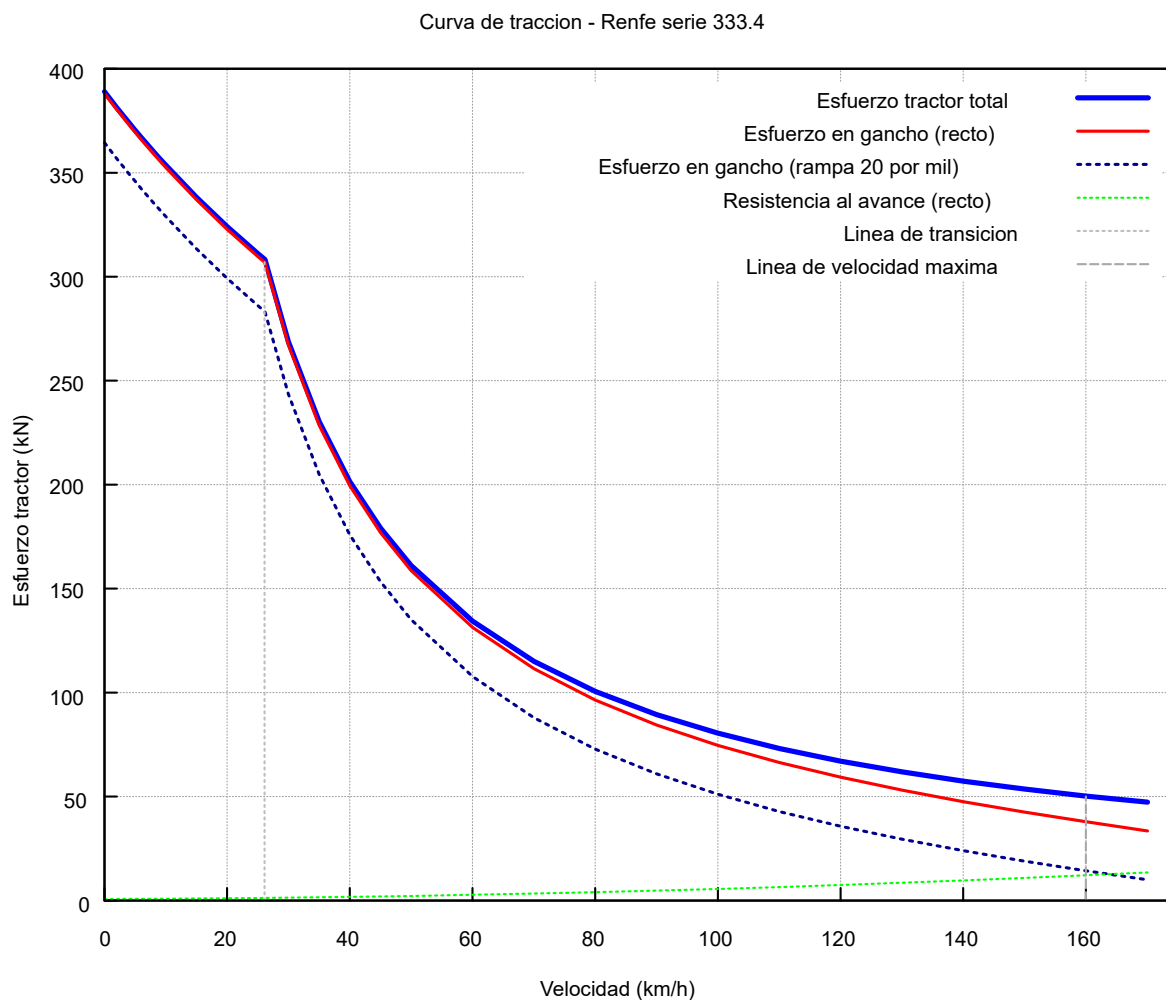
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	333.4	-	Subserie “Grandes Líneas”
Unidad	333.406	-	-
Fabricante	Vossloh (Albuixech, Valencia) / Alstom	-	-
Modelo	Euro 3000	-	-
Años construcción	2003-2004	-	8 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	120	t	-
Peso por eje	20	t	-
Velocidad máxima comercial (con tren)	140	km/h	-
Velocidad máxima locomotora sola	160	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645-E-3	-	16 cilindros en V, 2 tiempos, turbocompresor
Potencia diésel bruta	3299	hp (~2460 kW)	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	2237	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	320	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	20.12	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	333	kN	Dato operativo del manual
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.16	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	916	N	Resistencia constante
Davis B	42	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.84	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	≈40 km/h	≈164 kN	≈1957 kW	✓ Validado (heredado de 333.3)
Lluvia	600	20	≈31 km/h	≈160 kN	≈1708 kW	✓ Validado (heredado de 333.3)
Nieve	600	20	≈3 km/h	≈194 kN	≈462 kW	⚠ Requiere arena (heredado de 333.3)

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	High_Friction_Composite	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	20.0	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	480	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	153	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	3.0	Bar (43.5 psi)	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
Sistema de freno	Air_twin_pipe	-	Doble tubería (alta capacidad)
WSP	Activado	-	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Distancia de frenado 100 → 0	446	m	En llano, locomotora sola

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en caja de resistencias
Número de notches	-		-
Mando continuo	Si	-	NumNotches (0)
Blending con neumático	Automático	-	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado
Curva validada	✓	-	Ver archivo .inc para más detalles

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches (0-8)	NumNotches (9), posiciones discretas
Freno dinámico	Continuo	NumNotches (0), mando analógico
Freno combinado	Automático	ORTSDynamicBlendingForceMatch (1), prioriza dinámico
Freno independiente	1 notch	Brake_Engine NumNotches (1)
	5 notches	Brake_Train NumNotches (5)
Control antideslizamiento	Full	ORTSSlipControlSystem (Full)
WSP	Sí	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Arena	Sí	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original Vossloh Euro 3000 / RENFE Serie 333.4.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.16 modula la sensibilidad climática del modelo CK. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C). Parámetros compartidos con la 333.3.
- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.16, 1.00) ha sido validado empíricamente. Los valores de tracción en rampa son estimaciones heredadas de la 333.3, con la que comparte motor, peso y potencia.

- Personalidad de la máquina: Versión de viajeros de la 333.3. Comparte el 90% de los parámetros con su hermana de mercancías. La diferencia fundamental está en el sistema de frenado: la 333.4 frena en 446 m (frente a los 517 m de la 333.3), una mejora del 14% coherente con su diseño para servicios de pasajeros.
- Freno neumático: La distancia de 446 metros desde 100 km/h es la mejor de toda la flota. La fuerza por zapata (20.0 kN) cumple exactamente con el umbral recomendado, eliminando la advertencia del log. Es la primera locomotora de la flota en lograr este equilibrio óptimo.
- Freno dinámico: Mando continuo y blending automático, compartido con la 333.3.
- Diseño modular: La 333.4 es el mejor ejemplo de la potencia de una arquitectura bien diseñada. Comparte el 90% de los parámetros con la 333.3 (adherencia, tracción, freno dinámico, controles). Solo el archivo Frenos-333.4.inc es específico, reflejando la filosofía de frenado de una locomotora de viajeros.

Junio 2026